



01 Qué hay hoy, verificado, y qué cambió

La v2 se rehízo con dos datos nuevos de Andrés (WhatsApp 3-sep, 17:11 y 17:13): «acá no pueden haber cables aéreos» y «pasale presupuesto por los 3 módulos, así cada uno controla dos reefers, y pensá cómo se lo puedo ofrecer a esa empresa. No le pongas el nombre».

Hecho	Evidencia
1 equipo instalado en el campamento, REEFER_01_SCZ, firmware firmware_revival 2.6.21	Puesto el 21-ago; reconectado por Andrés el 3-sep
Reportando cada ~5 s	Consulta a la base de Santa Cruz, 3-sep
1 sola sonda y está FUERA del reefer — mide ambiente	Andrés espera confirmación de Matías para meterlas
Elección de red abierta con internet real: probada 128 ciclos	ESTADO_HONESTO.md
Sin contrato y sin un peso cobrado	PLATA.md
Restricción nueva del sitio: no puede haber cables aéreos	Andrés, WhatsApp 3-sep 17:11
Pedido explícito: 3 módulos, 2 reefers cada uno, propuesta sin nombre de empresa	Andrés, WhatsApp 3-sep 17:13

El comprador NO es Pan American Silver. Es «una empresa» que Andrés todavía no identifica (contratista o servicio del campamento). Por eso el PDF del cliente va **sin destinatario, sin logo ajeno y sin nombrar a Panamerican**; Andrés figura solo como contacto en sitio.

Por qué 3 módulos × 2 reefers ahora es razonable (y en la v1 no lo era)

La v1 recomendaba una base por reefer porque el escenario de 3 bases dependía de una medición que nadie hizo, y lo que @muestreador descartó eran **tiradas de 60-150 m en estrella**. El dato nuevo cambia el cuadro: si no puede haber cable aéreo, el cable **va por piso o bandeja, canalizado**, y la única forma de que eso cierre en costo es que los dos reefers de cada par sean **contiguos** — pocos metros. Y pocos metros canalizados el bus 1-Wire los tolera de sobra.

El número, con la cuenta de ALCANCE_1WIRE.md: con CAT5, el límite físico por tiempo de subida a 3,3 V es $4k7 \rightarrow 30 \text{ m} \cdot 2k2 \rightarrow 64 \text{ m}$. Un módulo entre dos reefers contiguos tiene una rama corta (2-3 m) y una rama al vecino: **con la rama larga $\leq 15 \text{ m}$ el peso total del bus queda en $\sim 20 \text{ m}$, tres veces por debajo del límite del 2k2**. De ahí la condición escrita al cliente («canalizado y no supera los 15 metros»): es el número de riesgo bajo con 2× de margen, no el límite.

- **Va de fábrica en los 3 módulos, sin discutirlo con el cliente:** pull-up 2k2 (no 4k7), CAT5 con DQ y GND en el mismo par, 100 nF + 10 µF al pie de la sonda lejana, y **la prueba de banco \$6 corrida con 15 m de cable real antes de despachar** (criterio: cero errores). Entre 15 y 25 m: 1 kΩ + prueba a 25 m, y se recotiza. Arriba de 25 m, o par no contiguo: dos módulos simples para ese par (el «+ USD 220 por par» ya escrito en la Parte 1).
- **Las tierras siguen siendo el riesgo dominante** y no se prueban en Bahía. Va en el runbook: VDD y GND por par propio y grueso, un solo punto de unión de tierras, y **la primera semana del hito 1 es la prueba en sitio:** si el módulo compartido muestra CRC malos o lecturas de 85,00 °C, se parte en dos antes de seguir. Está cubierto por el «+ USD 220»: no hay renegociación.
- **A Cerro Moro va la línea entrega_scz** (identificación por ROM), no firmware_modular (lee por índice: si cae una sonda, la otra se reporta con el nombre equivocado). 4 sondas por módulo es exactamente SONDAS_MAX 4. Escribirlo en la orden de armado.

02 Canalización: «no aéreo» tiene precio

Supuesto por par: base montada en un reefer, cable al vecino contiguo por piso, ~10 m de caño + ~20 m de UTP exterior (ida por el caño, más subidas y entradas a cada reefer).

Material (por par)	Cantidad	Precio ML AR (3-sep-2026)	Subtotal
Caño galvanizado Daisa 3/4 liviano, tira 3 m	4	\$ 11.637 c/u	\$ 46.548
Curvas, grampas, caja de paso estanca, prensacables, conectores	—	estimado	\$ 15.000
Cable UTP cat5e exterior 100 % cobre (rollo 100 m ≈ \$ 40.000)	20 m	\$ 400/m	\$ 8.000
Total por par			≈ \$ 70.000 ≈ USD 46

Se cotiza **USD 60 por par** (flete a Santa Cruz y sobrante). Si el campamento ya tiene bandeja o caño disponible (pregunta a Andrés), el kit se reduce a cable + accesorios y el ahorro se traslada. Alternativa más barata si el tramo va embutido o bajo losa: corrugado 3/4 pesado (\$ 13.500 el rollo de 25 m). Fuentes en el anexo del .md.

03 Qué se instala, y quién

Por módulo: gabinete estanco, fuente, prensacables, 4 sondas DS18B20 estancas con cable, kit de canalización. **Montaje: Andrés (o quien la empresa designe), con kit preconfigurado y probado en banco + videollamada.**

Lo que la propuesta NO cobra, y hay que decirlo en voz alta: dos pasajes a Santa Cruz, alojamiento, inducción y 5 días de ingeniero rondan los **\$ 2.500.000**, y Matías no puede viajar en octubre (parada de planta de Dreyfus, fecha inamovible). Que el montaje lo haga personal del campamento convierte un proyecto imposible en uno de esta semana.

04 Opcionales, después de la primera orden

- Sensor de puerta por reefer: **USD 20 + USD 7/mes.**
- Sirena en el pasillo: **USD 40 + USD 7/mes.**
- Sonda adicional: **USD 40 + USD 5/mes.**

Se ofrecen cuando las sondas estén andando, no antes: la primera orden de compra tiene que ser simple.

05 Por qué desaparece el renglón «Desarrollo USD 2.950»

Matías: «pensá si realmente el plan de cómo cobrarlo no sería de otra forma». Tiene razón.

Para una minera con área de compras, «desarrollo y puesta en servicio industrial» era una partida presupuestaria legible. Para **una empresa que compra 3 equipos** (contratista de catering, servicio de campamento) ese renglón se lee como «*me cobrás por inventar el producto*» — y es el renglón más grande de la hoja. El trabajo no desaparece ni se regala: **se reparte donde el comprador espera verlo**.

v1 (para una minera)	v2 (para una empresa que compra 3 equipos)
Desarrollo y puesta en servicio industrial — USD 2.950	Puesta en marcha y ajuste en sitio, 5 hitos — USD 1.500 (lo específico de este sitio: sondas, rangos, pruebas de campo, panel, informe)
Equipos, repuestos y materiales — USD 1.180 (3 bases)	Módulo para 2 reefers — USD 720 × 3 = 2.160 (absorbe la parte de plataforma del desarrollo: seguridad, buffer offline, vigía, OTA — que es lo que hace que el equipo valga 720 y no 120)
—	Canalización — USD 180 (nuevo, por «no aéreo»)
—	Repuestos — USD 260
Inicial USD 4.130	Inicial USD 4.100

Mismo valor, otra lectura: el comprador ve **tres equipos a USD 720** (un logger testo Saveris 2 sale USD 318 y no hace nada de esto) más una puesta en marcha por hitos. Nada de «horas».

Cómo se factura la puesta en marcha (no va al cliente): 40 % a la orden de compra (USD 600), 30 % al aceptar el hito 2 (USD 450), 30 % al aceptar el hito 5 (USD 450). Los módulos, 100 % contra entrega.

06 Servicio mensual: qué cuesta servir y qué se cobra

Costo directo

USD 110/mes

- Supabase Pro: **USD 25**
- Reposición amortizada: **USD 10**
- Soporte, 2 h: **USD 50**
- Informe mensual, 1 h: **USD 25**

Tarifa

USD 220/mes · margen USD 110

- **USD 100 de sitio + USD 20 por reefer**, 6 reefers = USD 220.
- Si arrancan con 5 activos: USD 200, y el sexto entra por USD 20 cuando vuelva.
- **El escalón se conserva solo en A** (primeros 3 meses al 50 % = USD 110, el costo directo): se paga el valor entregado, dicho en una línea, sin drama. En B y C no aplica: B ya lleva descuento y C ya está financiando equipos.

07

Las tres formas de pagar lo mismo — la cuenta de cada una

- A Equipos + servicio mensual. Es la base; las otras dos se calculan contra esta.**
 $\text{USD } 4.100 + 3 \times 110 + 9 \times 220 = \text{USD } 6.410$ el primer año; $\text{USD } 2.640/\text{año}$ después. **24 meses: USD 9.050.**
- B Anual adelantado, 10 % de descuento.**
 Lista de 12 meses a tarifa plena: $4.100 + 2.640 = \text{USD } 6.740$; con 10 % queda en **USD 6.070** en un solo pago (6.066 redondeado a número comercial). Renovación: $2.640 \times 0,9 = \text{USD } 2.376/\text{año}$ adelantado. **24 meses: USD 8.446.** Por qué 10 % y no 8: el descuento tiene que valer más que el escalón de A (que ya le deja USD 330 al que paga mes a mes), si no B no tiene sentido; y lo que compra el 10 % (USD 670) es concreto: **cero riesgo de cobranza durante 12 meses con un contratista que probablemente pague a 60-90 días, una factura en lugar de doce, y caja hoy para armar la segunda tanda de equipos.** Es un descuento que se paga solo.
- C Sin inversión inicial, permanencia 24 meses, equipos en comodato.**
 Piso: $24 \times c$ tiene que ser al menos 9.050, o sea $c \geq \text{USD } 377$. Propuesto **USD 410/mes: 24 meses = USD 9.840**, un 8,7 % sobre A. Por qué no el piso de 377-390: en C **nosotros ponemos los USD 4.100 de equipos y puesta en marcha y los cobramos a lo largo de dos años** — a un contratista, a 1.500 km, sin posibilidad práctica de retirar los equipos si deja de pagar. El 8,7 % es el costo de ese financiamiento más el riesgo del activo; a 390 sería un regalo con permanencia. Desde el mes 25 pasa a USD 220. Si Matías prefiere redondear a USD 400: 24 meses = 9.600, +6 %. **No bajar de 390.**

Riesgo de C, escrito: es la opción que más plata nuestra pone en juego. Si el cliente corta en el mes 8, cobramos 3.280 contra 4.100 invertidos más el servicio prestado, y la cláusula de permanencia es exigible pero difícil de cobrar a distancia. Mitigaciones para el contrato: **primer y último mes a la firma**, corte del servicio (no del equipo) por mora a 30 días, saldo de permanencia exigible. **C solo se firma con contrato; sin contrato, C no existe.**

	A	B	C
Inicial	4.100	6.070	0
12 meses	6.410	6.070	4.920
24 meses	9.050	8.446	9.840
Riesgo nuestro	bajo	nulo	alto (financiamos 4.100)
Recomendado para	quien compra activos	quien tiene presupuesto de inversión	quien solo puede contratar servicio

Los tres caminos convergen: **B es el más barato porque paga antes, C el más caro porque no paga nada al principio, A está en el medio.** Es la lectura que tiene que tener alguien de compras en 30 segundos — por eso la tabla A/B/C del PDF del cliente tiene los totales a 12 meses en grande.

Alternativa 5-6 módulos (si algún par no es contiguo). Módulo simple para 1 reefer (2 sondas) USD 500, sin kit de canalización. Reemplazar un módulo doble por dos simples: $2 \times 500 - 720 - 60 = + \text{USD } 220$ por par. Si ningún par es contiguo: $6 \times 500 + 260 + 1.500 = \text{USD } 4.760$ inicial (+660). El abono no cambia (es por reefer). Es la regla del PDF y evita recotizar.

Moneda, validez, facturación — sin cambios: facturación en USD, pago en pesos al BNA vendedor de la fecha de pago, **sin validez en el PDF.** Nota interna: revisar precios si pasan más de 6 meses desde el 3-sep. Lo que hay que averiguar antes de la cotización firme cambió de destinatario: ya no es compras de PAAS sino la empresa que Andrés identifique — monotributo vs. RI, plazo de pago, si acepta la cláusula de moneda, quién firma. Se pregunta cuando aparezca el nombre.

08 Números de respaldo

Módulo doble USD 720 — cómo cierra

Concepto	USD
Materiales base (ESP32, fuente, gabinete estanco, prensacables, pull-up 2k2, TVS, capacitores)	45
4 sondas DS18B20 estancas con cable	60
Armado, prueba de banco \$6 con 15 m documentada, envío a Santa Cruz, garantía de reposición	120
Parte de plataforma del desarrollo (80 h al 50 % = USD 1.000, repartido en 3 módulos)	333
Margen	162
Precio	720

Con 3 módulos, la parte de plataforma recupera los mismos USD 1.000 que la v1 cobraba como «desarrollo al 50 %». Nada se regaló; cambió de renglón.

Puesta en marcha USD 1.500 — 60 h de lo específico del sitio

Bloque	Horas
Sondas, rangos y umbrales por reefer	12
Registro exportable con código de verificación	16
Panel multi-equipo y usuarios de lectura	12
Puesta en marcha remota, pruebas de campo con Andrés, runbook y capacitación	16
Salud de bus + histéresis de 3 barridos	4
60 h × USD 25	USD 1.500

La v1 tenía 80 h a USD 2.000 en este bloque; las 20 h de diferencia son la parte de «puesta en servicio industrial» que ahora está dentro del precio del módulo.

Servicio y contra una pérdida — sin cambios de la v1: costo directo USD 110/mes; una pérdida de 3 t valuada al precio de novillo en pie (\$ 4.181/kg, INMAG jul-2026) son \$ 12,5 M, unos **3 años de servicio**. testo Saveris 2-T2: USD 318 por unidad, 12 unidades = USD 3.816 antes de importación y sin nube, y se configura con una red WiFi y una clave — que es lo que este sitio no tiene.

09 Puesta en marcha: qué es cada hito por dentro

No se esconde, se traduce. Es el plan de endurecimiento de la auditoría del 26-ago, con nombre de cliente. Octubre es Dreyfus: por eso los hitos pesados caen después.

Hito (cliente)	Etapas internas	Hasta	Cómo se acepta
1 — Sondas adentro, rangos, primera alerta real	E0	vie 19-sep	Captura de la alerta en el celular + registro en nube. Además: primera semana con módulo compartido = prueba de tierras en sitio
2 — Nada se pierde, nada sobra	E1: buffer offline, alertas encoladas, alerta de sonda caída que llega, vigía de equipo mudo, discriminador de bus + histéresis	vie 10-oct	Desenchufar y que llegue la alarma; cortar red 20 min sin perder lecturas; una semana sin falsas alarmas
3 — Acceso seguro	E2: RLS cerrada, credencial por equipo, secretos fuera del binario, revocar claves quemadas	vie 14-nov	Con la clave vieja no se escribe; el equipo sigue reportando
4 — Actualización a distancia	E3: OTA con manifiesto inmutable	vie 28-nov	Tres actualizaciones seguidas por aire al primer intento
5 — Panel e informe	E4: usuarios de lectura, vista de 6 reefers, exportación con código, informe mensual automático	vie 19-dic	Un usuario de la empresa entra solo y baja el informe

Lo que hoy está roto y cada hito arregla (llave maestra en el binario, datos perdidos sin red, umbral en 50 °C, equipo muerto que no avisa, OTA que entra 1 de 4) está en AUDITORIA_HALLAZGOS.md; no cambió.

10 Qué necesitamos para cerrar

De Andrés, esta semana

Lo único que bloquea el número

- **Metros entre los dos reefers de cada par, por donde iría el cable** (piso, no línea recta). Y cuáles son los pares.
- **¿Hay canalización existente** (caño, bandeja, canaleta) entre reefers, o la ponemos nosotros?
- Rango de cada reefer y cuánto tiempo fuera de rango es problema.
- Teléfonos que reciben las alertas.

De la empresa, cuando tenga nombre

Antes de la cotización firme

- Quién firma.
- Cómo factura (monotributo/RI, plazo).
- Si acepta la cláusula de moneda.
- Cuál de las tres formas prefiere.
- Confirmación de que el montaje lo hace personal del campamento (sin personal nuestro en sitio no corresponde ART ni legajo de contratista).

11

Para Andrés, aparte del PDF — para copiar desde acá

WHATSAPP DE RESPUESTA · lo manda Matías

Dale Andrés, van los 3 módulos, cada uno controla dos reefers, y con cable canalizado por el piso, nada aéreo.

La propuesta te la armo sin nombre de empresa, así se la ofrecés a quien corresponda. Va en 2 hojas: qué es, qué hace, qué cuesta y tres formas de pagarlo (compran los equipos y pagan mensual, pagan el año de una, o no compran nada y pagan solo un servicio mensual por dos años).

Lo único que necesito de tu lado para cerrar el número: entre los dos reefers de cada par, ¿cuántos metros hay por donde iría el cable? ¿Y hay algún caño, bandeja o canaleta ya hecha entre ellos, o lo canalizamos nosotros? Con eso te mando el PDF.

Guion de 5 líneas para que la presente él

- 1 **Arrancá por el problema, no por el producto.**
«Un reefer que se corta un fin de semana es la comida de todo el campamento, y hoy nadie se entera hasta que abren la puerta.»
- 2 **Mostrá lo que ya anda.**
Abrí el panel en el celular y mostrá la temperatura de ahora del equipo instalado. Si podés, sacá una sonda al aire un minuto y que vean subir la curva. Eso convence más que el PDF.
- 3 **Decilo en una frase.**
«Son tres cajas, cada una vigila dos reefers, avisa al celular y arma el registro mensual solo.»
- 4 **Dejá el PDF y señalá las tres formas de pagar.**
«Eligen ellos según cómo compren: equipos más servicio mensual, el año pagado de una, o cero inversión y solo un servicio mensual por dos años.»
- 5 **Lo que NO prometés.**
Que garantiza la mercadería (avisa, no garantiza) · que avisa el corte de luz (avisa que el equipo dejó de reportar) · que está terminado (hay una puesta en marcha de 15 semanas por hitos, y está en el precio) · fechas o precios distintos a los del PDF. Cualquier pregunta técnica o de números: «eso lo contesta Matías, lo llamamos ahora».

12 La relación con Andrés, pensada de nuevo

Tres opciones. No decido: decide Matías.

Lo que cambió: en la v1 Andrés era el contacto en sitio de un cliente (Panamerican) y la regla era simple: ningún pago ni beneficio ligado a que su empleador compre. Ahora es él quien **ofrece y presenta** la propuesta a una tercera empresa que él elige. Está haciendo de referidor, de hecho.

Lo que sigue vigente, sin discusión: si el comprador termina siendo Pan American Silver, o una contratista que opera bajo su Código de Conducta de Proveedores (que alcanza a proveedores **y a sus subcontratistas**), **no hay comisión ni reconocimiento material**. Y hay que ser honesto con la probabilidad: cualquier empresa que opere dentro del campamento de Cerro Moro está, casi seguro, bajo ese código. En este negocio en particular, la respuesta más probable es «no».

El conflicto de interés, escrito: Andrés trabaja adentro (no sabemos todavía si es empleado de PAAS o de una contratista — **hay que preguntarlo**), elige a quién ofrecerle el sistema y lo presenta con la credibilidad de su puesto. Si cobra por eso, pasa de «el que trajo un proveedor bueno» a «el que le vendió algo a la empresa de al lado y se llevó una parte», y eso lo expone a él ante su empleador y a nosotros ante el cliente el día que alguien pregunte. **El costo de un reconocimiento mal puesto sigue siendo mayor que el negocio.**

Opción	Qué es	A favor	En contra
1. Nada material, todo el reconocimiento no monetario (status quo)	Agradecer por escrito, darle el acceso y la hoja de una carilla para que quede bien adentro, nombrarlo como contacto en sitio, contarle el caso como logro suyo	Cero riesgo. Es lo que él pidió («la gente de acá no lo vio»): quedar bien, no cobrar	Si el negocio crece por él y no recibe nada, el empuje puede enfriarse
2. Referidor formal solo para leads AJENOS al campamento (Bahía, Venado Tuerto, futuros)	Esquema escrito: reconocimiento único equivalente a 1 mes de abono del cliente referido, pagado después del 3er abono cobrado; excluye explícitamente a PAAS, sus contratistas y cualquier empresa de Cerro Moro; condicionado a que su empleador lo permita	Es honesto, separa los mundos, y ya tiene un caso real: Venado Tuerto lo trajo él	Hay que escribirlo y preguntarle si su empleador tiene política de actividades externas
3. Reconocimiento en especie, fuera del negocio	Un equipo Termovigía para uso propio, o capacitación, sin vínculo con ninguna compra	Barato, tangible	Si se da mientras Cerro Moro está en discusión, se lee igual que una comisión. Solo después de cerrado y solo si el comprador es ajeno

Recomendación de @comercial: 1 ahora, 2 por escrito cuando Venado Tuerto avance, y **preguntarle a Andrés para quién trabaja y si su empresa tiene política de actividades externas** antes de ofrecerle cualquier cosa. La 3, nunca durante la negociación de Cerro Moro. **No decido: decide Matías.**

13

Lo que quedó abierto, para Matías, antes de mandar

- 1 Los números: módulo USD 720 · puesta en marcha USD 1.500 · abono USD 220 · B con 10 % · C a USD 410 (piso 390). ¿Van?
- 2 ¿6 reefers o 5?
Andrés pidió 3 módulos de 2. Se cotiza 6; si arrancan con 5, USD 200/mes.
- 3 C solo con contrato (permanencia, primer y último mes a la firma).
¿Se ofrece igual o se guarda hasta tener el contrato validado por el contador?
- 4 Andrés: opción 1, 2 o 3 de la página anterior, y preguntarle para quién trabaja.
- 5 PDF: 2 páginas A4, marca Termovigía, sin logo ajeno, sin «Para:», sin validez.
Hecho: PROPUESTA_REEFERS_CERRO_MORO.pdf.
- 6 Monotributo vs. RI: se pregunta cuando la empresa tenga nombre.
- 7 Sigue pendiente escribir en la orden de armado que va entrega_scz, con pull-up 2k2 y la prueba de banco a 15 m.

INTERNO — NO ENVIAR